

Atelier Prompt Engineering

Partie 1 – Anatomie d'un prompt

Construction d'un prompt, à partir de ses différentes composantes, pour résoudre un problème comme « Je souhaite analyser les retours de clients d'une entreprise. »

Prompt : ```

Rôle : Tu es un expert en relation client, spécialisé dans l'analyse de sentiment et la satisfaction client.

Tache : génère un tableau

Contexte : Dans le cadre d'une enquête de satisfaction

Contraintes :

-Le tableau doit avoir 3 colonnes (IDs / sentiment détecté / justification) avec 5 retours clients fictifs.

-Les classes possibles (positif, négatif ou neutre)

```

## Partie 2 - Comparer les techniques de prompting

### Technique zero-shot :

**Prompt :** ``` Classe le commentaire suivant dans une seule classe positif, negatif ou neutre :  
"Le service est rapide mais l'application plante régulièrement."````

**Réponse du LLM :** “ *Négatif*

***Bien que le service rapide soit mentionné positivement, le problème récurrent de plantage de l'application est un défaut fonctionnel majeur qui domine l'appréciation globale du commentaire.***

”

### Technique One-shot :

**Prompt :** ``` Classe chaque commentaire dans une seule classe :

Positif, négatif ou neutre.

Exemple :

Commentaire : « La voiture est belle, mais elle tombe souvent en panne. »

Classe : négatif

Maintenant pour ce commentaire « Le service est rapide mais l'application plante régulièrement. »

Réponds uniquement par le nom de la classe ```

Réponse du LLM : **“Négatif”**

Technique few-shot :

Prompt : ``` Classe chaque commentaire dans une seule catégorie :  
positif, négatif ou neutre.

Exemples :

Commentaire : « Le personnel est accueillant et le service est très rapide. »

Classe : positif

Commentaire : « La livraison est arrivée rapidement, mais le colis était endommagé. »

Classe : négatif

Commentaire : « Le service est correct, sans avantage ni problème particulier. »

Classe : neutre

Commentaire à classer :

« Le service est rapide mais l'application plante régulièrement. »

Réponds uniquement par le nom de la classe. ```

Réponse du LLM : **“Négatif”**

Technique Prompt Structure :

Prompt :

```Rôle : Tu es un système de classification de commentaires client

Tache : classe ce commentaire : « Le service est rapide mais l'application plante régulièrement. » dans une seule classe

Classes possibles : positif, négatif, neutre.

Contexte : dans le cadre d'une analyse de classification

Contraintes :

-réponds sur une seule ligne comme suit : <la classe est : nom de la classe >```

Réponse du LLM : **“<la classe est : négatif> ”**

Tableau comparatif ou d'évaluation :

| Technique | Exemples fournis | Structure | Résultat attendu | Principal avantage |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Zero-shot | 0 | Instruction simple | <i>négatif</i> | <i>Rapidité et simplicité</i> |
| One-shot | 1 | Un exemple similaire | <i>négatif</i> | <i>Montre une règle par l'exemple</i> |
| Few-shot | Plusieurs | Plusieurs cas représentatifs | <i>négatif</i> | <i>Meilleure régularité</i> |
| Prompt structuré | Facultatif | Rôle, tâche, règles, format | <i>Catégorie : négatif + justification</i> | <i>Réduit les ambiguïtés</i> |

Partie 3 – Prompt Engineering et raisonnement

1) Décomposition du prompt suivant :

Décomposition du prompt :

- ```
'''1. Identifier les problèmes explicitement mentionnés.
2. Regrouper les problèmes similaires.
3. Compter le nombre d'avis associés à chaque problème.
4. Classer les problèmes par priorité.
5. Proposer une recommandation concrète pour chaque problème.'''
```

### Question 2 :

Premier Prompt d'analyse :

```
''' Tu es un analyste spécialisé dans l'expérience client.
```

Analyse uniquement les quatre avis fournis ci-dessous.

Objectifs :

1. Identifier les problèmes explicitement mentionnés.
2. Regrouper les problèmes similaires.
3. Compter le nombre d'avis associés à chaque problème.
4. Classer les problèmes par priorité.
5. Proposer une recommandation concrète pour chaque problème.

Règles de priorité :

- élevée : problème répété ou ayant un impact important ;
- moyenne : problème réel mais moins fréquent ou moins grave ;
- faible : problème ponctuel et limité.

Contraintes :

- Réponds avec un tableau.
- N'invente aucune information.
- Ne déduis pas la cause d'un problème si elle n'est pas écrite.
- Ne retiens que les problèmes présents dans les avis.
- Utilise uniquement les priorités : élevée, moyenne, faible.
- Utilise exactement ces colonnes :

Problème | Avis concernés | Fréquence | Priorité | Recommandation

Avis à analyser :

Avis 1 :

« Le service client répond rapidement et le personnel est poli. »

Avis 2 :

« La livraison est souvent en retard et le suivi de commande n'est pas mis à jour. »

Avis 3 :

« La livraison est encore arrivée en retard. Le colis était cependant bien emballé. »

Avis 4 :

« L'application est difficile à utiliser et le service client ne répond toujours pas »<sup>""</sup>

**Réponse du LLM :**

Problème	Avis concernés	Fréquence	Priorité	Recommandation
Livraison en retard	Avis 2, Avis 3	2 avis	élevée	Renforcer la planification logistique et communiquer proactivement en cas de retard.
Suivi de commande non mis à jour	Avis 2	1 avis	moyenne	Mettre en place une mise à jour automatique et fiable du statut de livraison.
Application difficile à utiliser	Avis 4	1 avis	moyenne	Réviser l'ergonomie de l'application et tester avec des utilisateurs pour simplifier l'usage.
Service client ne répond pas	Avis 4	1 avis	moyenne	Augmenter les canaux de contact et garantir un délai de réponse maximal.
Emballage du colis (positif, mais cité dans un avis avec retard)	Avis 3	1 avis	faible	Maintenir le niveau actuel d'emballage ; aucun problème à corriger ici.

## Second prompt de vérification :

'''Tu dois maintenant vérifier ta réponse précédente en la comparant uniquement avec les 4 avis clients fournis.

Effectue les contrôles suivants :

### 1. Informations non justifiées

Vérifie que chaque problème, fréquence, priorité et recommandation est soutenu par les avis.

Signale toute affirmation qui dépasse les informations disponibles.

### 2. Contradictions

Vérifie que la réponse ne contredit aucun avis.

Vérifie également qu'elle ne contient pas deux affirmations incompatibles.

### 3. Informations absentes

Vérifie que tous les éléments demandés sont présents :

problème, avis concernés, fréquence, priorité et recommandation.

#### 4. Hallucinations

Signale toute cause, statistique, explication ou information qui n'apparaît pas dans les avis et qui ne peut pas être déduite directement.

#### 5. Respect des contraintes

Vérifie que :

- la réponse est sous forme de tableau ;
- les colonnes demandées sont présentes ;
- les priorités utilisées sont uniquement élevée, moyenne ou faible ;
- chaque problème est associé à un avis ;
- chaque recommandation est liée à un problème identifié ;
- aucune information n'a été inventée ;

Présente ton contrôle dans un tableau avec les colonnes suivantes :

Élément vérifié | Résultat | Justification | Correction nécessaire

Pour le résultat, utilise uniquement :

- conforme ;
- non conforme ;
- information non disponible.``

#### Reponse du LLM :

Élément vérifié	Résultat	Justification	Correction nécessaire
Problèmes listés sont tous présents dans les avis	conforme	Chaque problème (retard livraison, suivi non mis à jour, application difficile, service client ne répond pas) est explicitement mentionné dans au moins un avis.	Aucune
Fréquence (nombre d'avis par problème)	conforme	Retard livraison = Avis 2 et 3 (2 avis) ; autres problèmes = 1 avis chacun.	Aucune
Priorités (élevée, moyenne, faible) utilisées uniquement	conforme	Seules les valeurs « élevée », « moyenne », « faible » sont employées.	Aucune
Chaque problème est associé à au moins un avis	conforme	La colonne « Avis concernés » liste correctement les avis pour chaque problème.	Aucune

Élément vérifié	Résultat	Justification	Correction nécessaire
Recommandations liées aux problèmes identifiés	non conforme	Certaines recommandations supposent des causes ou solutions non écrites dans les avis (ex. « renforcer la planification logistique », « mise à jour automatique », « réviser l'ergonomie », « augmenter les canaux de contact »).	Reformuler les recommandations pour rester dans le cadre des faits (ex. « améliorer la ponctualité des livraisons », « assurer la mise à jour du suivi », « simplifier l'application », « garantir une réponse du service client »).
Présence de toutes les colonnes demandées	conforme	Colonnes : Problème	Avis concernés
Réponse sous forme de tableau	conforme	Le tableau est bien présenté.	Aucune
Hallucinations (causes, statistiques, explications non présentes)	non conforme	Les recommandations introduisent des causes/solutions non écrites (logistique, automatisation, ergonomie, canaux).	Supprimer toute explication causale non présente ; garder uniquement des actions génériques liées au problème.
Informations absentes (éléments manquants)	conforme	Tous les éléments demandés sont présents.	Aucune
Contradictions avec les avis	conforme	Aucune affirmation ne contredit un avis.	Aucune
Contradictions internes (affirmations incompatibles)	conforme	Aucune incompatibilité interne détectée.	Aucune

## Partie 4 – Sorties structurées

### Prompt pour une sortie en json :

Tu es un système d'analyse de commentaires clients.

Analyse le commentaire suivant et réponds uniquement avec un objet JSON valide.

Commentaire :

« Le commentaire semble plutôt négatif. Le client est mécontent du délai de livraison... »

La réponse doit contenir exactement les cinq champs suivants :

- "sentiment" :

type string ;

valeur autorisée : "positif", "négatif" ou "neutre".

- "categorie" :

type string ;

valeur autorisée : "livraison", "produit", "application", "service\_client" ou "autre".

- "urgence" :

type string ;

valeur autorisée : "faible", "moyenne" ou "élevée".

- "probleme" :

type string ;

description courte du problème identifié.

Si aucun problème n'est mentionné, utiliser "Aucun problème identifié".

- "confiance" :

type number ;

valeur comprise entre 0 et 1.

Elle représente le niveau de confiance dans la classification.

Contraintes :

- N'ajoute aucun champ supplémentaire.

- N'ajoute aucun texte avant ou après le JSON.

- Utilise uniquement les informations présentes dans le commentaire.

- N'invente pas de détails absents du commentaire.

- Si une information est insuffisante, choisis la valeur "autre" ou indique l'incertitude dans le champ "confiance".

- Le JSON doit être syntaxiquement valide.

Réponse du LLM :

{

**"sentiment": "négatif",**

**"catégorie": "livraison",**

**"urgence": "moyenne",**

**"problème": "Mécontentement du client concernant le délai de livraison",**

**"confiance": 0.7**

**}**

## 2) Prompt de validation :

Tu dois maintenant valider la réponse JSON précédente.

Vérifie les règles suivantes :

1. Le contenu est-il un JSON syntaxiquement valide ?
2. Les cinq propriétés suivantes sont-elles présentes exactement une fois ?
  - sentiment
  - catégorie
  - urgence
  - problème
  - confiance
3. Existe-t-il une propriété supplémentaire ?
4. Le champ "sentiment" vaut-il "positif", "négatif" ou "neutre" ?
5. Le champ "urgence" vaut-il "faible", "moyenne" ou "élevée" ?
6. Le champ "confiance" est-il un nombre compris entre 0 et 1 ?
7. Les types des valeurs sont-ils corrects ?
8. Le contenu correspond-il réellement au commentaire analysé ?

Réponds uniquement avec le JSON suivant :

```
{
 "json_valide": true,
 "structure_valide": true,
 "valeurs_valides": true,
 "contenu_coherent": true,
 "erreurs": []
}
```

Si une règle n'est pas respectée :

- remplace la valeur correspondante par false ;
- décris l'erreur dans le tableau "erreurs" ;

- propose une correction dans le même tableau.

### Réponse du LLM :

```
{
 "json_valide": true,
 "structure_valide": true,
 "valeurs_valides": true,
 "contenu_coherent": true,
 "erreurs": []
}
```

## Partie 5 – Prompts pour les applications métier

### Question 1 :

#### Prompt : ``

Rôle : Tu es un assistant spécialisé dans la synthèse de documents professionnels.

Tâche :

Résume le document fourni ci-dessous en 250 mots maximum.

Objectif :

Produire une synthèse claire, fidèle et directement exploitable.

Consignes obligatoires :

1. Conserve uniquement les informations factuelles présentes dans le document.
2. Identifie clairement les objectifs du document ou du projet.
3. Identifie les résultats présentés.
4. Identifie les recommandations formulées.
5. N'invente aucune information.
6. N'ajoute aucune opinion personnelle ni connaissance extérieure.
7. Ne déduis pas une information qui n'est pas explicitement présente.

Format de sortie obligatoire :

Résumé :

[Résumé général du document]

Objectifs :

- [Objectif identifié]
- [Objectif identifié]

Résultats :

- [Résultat identifié]
- [Résultat identifié]

Recommandations :

- [Recommandation identifiée]
- [Recommandation identifié]

Document à résumer :

[.....]

...

## Question 2 :

### Prompt :

"" Rôle : Tu es un traducteur professionnel spécialisé dans les documents techniques.

Tâche :

Traduis fidèlement le document fourni du français vers l'anglais.

Contraintes obligatoires :

1. Conserve exactement le sens du document original.
2. Conserve la structure du document :
  - titres ;
  - sous-titres ;
  - paragraphes ;
  - listes à puces ;
  - listes numérotées ;
  - tableaux ;
3. Conserve les termes techniques et utilise une terminologie anglaise correcte et cohérente.
4. Utilise le même terme anglais chaque fois qu'un même terme français se répète.
5. Ne résume pas le document.
6. Ne supprime aucune information.
7. N'ajoute aucune information, explication ou commentaire.

9. Traduis uniquement le contenu du document.

10. Si un terme technique n'a pas d'équivalent anglais certain, conserve le terme français et ajoute éventuellement sa traduction anglaise entre parenthèses.

11. Retourne uniquement la traduction anglaise finale.

Document à traduire :

[...]``

### Question 3 :

#### Prompt :

`` Rôle : Tu es un agent de support informatique chargé de classer les tickets.

Tache : Analyse le ticket suivant et attribue-lui une seule catégorie parmi les catégories autorisées :

- "réseau" : problèmes de Wi-Fi, connexion Internet, VPN, serveur ou réseau local ;
- "logiciel" : erreurs d'application, installation, mise à jour ou fonctionnement d'un logiciel ;
- "matériel" : problèmes concernant un ordinateur, un écran, une imprimante, un clavier, une souris ou un autre équipement physique ;
- "sécurité" : virus, logiciel malveillant, hameçonnage, accès suspect, fuite de données ou incident de sécurité ;
- "accès" : mot de passe oublié, compte bloqué, authentification, permissions ou demande d'autorisation ;
- "autre" : problème qui ne correspond clairement à aucune des catégories précédentes.

Ticket à classer :

[« Depuis ce matin, je ne peux plus me connecter au Wi-Fi de l'entreprise.

Mon ordinateur affiche « réseau indisponible ».]

Format obligatoire de sortie :

-Réponds uniquement avec un objet JSON valide contenant exactement les deux champs suivants :

```
{
 "catégorie": "...",
 "justification": "..."
}
```

Contraintes obligatoires :

- "catégorie" doit être exactement l'une des valeurs suivantes :  
"réseau", "logiciel", "matériel", "sécurité", "accès", "autre" ;
- "justification" doit être une chaîne de caractères courte ;

- la justification doit s'appuyer uniquement sur les informations présentes dans le ticket ;
- ne choisis qu'une seule catégorie ;
- n'ajoute aucune propriété supplémentaire ;
- n'ajoute aucun texte avant ou après le JSON ;
- si les informations sont insuffisantes, utilise la catégorie "autre".

```

Réponse du LLM :

```
{  
  "catégorie": "réseau",  
  "justification": "Le ticket signale une impossibilité de connexion au Wi-Fi de  
l'entreprise et un message d'erreur « réseau indisponible »."  
}
```

Question 4 :

Prompt :

``` Rôle : Tu es un système d'extraction de données comptables.

Tache : Analyse la facture fournie et extrais uniquement les informations suivantes :

- "numero\_facture"
- "date"
- "client"
- "montant\_ht"
- "tva"
- "montant\_ttc"

Format obligatoire de sortie :

Réponds uniquement avec un objet JSON valide contenant exactement ces six champs :

```
{
 "numero_facture": null,
 "date": null,
 "client": null,
 "montant_ht": null,
 "tva": null,
```

```
"montant_ttc": null
}
```

Règles d'extraction :

1. "numero\_facture" :

- chaîne de caractères ;
- extrais le numéro exactement comme il apparaît sur la facture.

2. "date" :

- chaîne de caractères ;
- conserve la date indiquée sur la facture ;
- si la date est absente, retourne null.

3. "client" :

- chaîne de caractères ;
- indique le nom du client ou de l'entreprise facturée ;
- si le client est absent ou impossible à identifier, retourne null.

4. "montant\_ht" :

- nombre représentant le montant hors taxes ;
- n'inclus pas le symbole monétaire ;
- si le montant HT est absent, retourne null.

5. "tva" :

- nombre représentant le montant de la TVA ;
- n'inclus pas le symbole monétaire ;
- si la facture indique uniquement un taux de TVA sans montant, retourne null ;
- ne déduis pas le montant si celui-ci n'est pas indiqué.

6. "montant\_ttc" :

- nombre représentant le montant toutes taxes comprises ;
- n'inclus pas le symbole monétaire ;
- si le montant TTC est absent, retourne null.

Contraintes obligatoires :

- Utilise uniquement les informations présentes sur la facture.
- N'invente aucune information.
- N'effectue aucun calcul pour compléter une information absente.

- Si une information est absente, illisible ou ambiguë, utilise null.
- Ne renomme aucun champ.
- N'ajoute aucun champ supplémentaire.

...

### Exemple de facture :

**FACTURE N° FAC-2026-045**

**Date : 12/09/2026**

**Client :**

**Entreprise Alpha**

**10 rue des Lilas**

**75000 Paris**

**Total hors taxes : 1 000,00 €**

**TVA : 200,00 €**

**Total TTC : 1 200,00 €**

### Reponse du LLM :

```
{
 "numero_facture": "FAC-2026-045",
 "date": "12/09/2026",
 "client": "Entreprise Alpha",
 "montant_ht": 1000.00,
 "tva": 200.00,
 "montant_ttc": 1200.00
}
```

### Question 5 :

#### Prompt :

... Rôle :Tu es un chargé de communication client.

Tache : Rédige un email destiné à un client dont la livraison a pris du retard.

Informations disponibles :

- Nom du client : [Nom du client]
- Numéro de commande : [Numéro de commande]
- Date de livraison prévue : [Date prévue]
- Nouvelle date estimée, si connue : [Nouvelle date]
- Situation connue : [Décrire uniquement les faits connus]
- Solution possible : [Solution ou geste commercial autorisé]

Objectifs obligatoires :

1. Reconnaître clairement le retard de livraison.
2. Présenter des excuses sincères au client.
3. Expliquer brièvement la situation uniquement à partir des informations fournies.
4. Ne pas inventer la cause du retard.
5. Proposer une solution concrète ou indiquer la prochaine étape.
6. Rassurer le client avec un ton honnête et professionnel.

Ton :

- professionnel ;
- courtois ;
- rassurant ;

Contraintes :

- Maximum 150 mots.
- Ne promets aucune date ou compensation qui n'est pas indiquée dans les informations disponibles.
- N'invente aucun détail.
- Si la cause du retard n'est pas connue, écris :
  - « La cause précise du retard n'est pas encore confirmée. »
- Si aucune nouvelle date n'est connue, écris :
  - « Nous vous communiquerons une nouvelle date dès qu'elle sera confirmée. »
- Inclure un objet d'email.
- Terminer par une formule de politesse.
- Retourner uniquement l'objet et le contenu de l'email.

...

## Partie 6 – Prompt Engineering pour le Machine Learning

### Question 1:

#### Prompt:

''' Rôle : Tu es un data scientist spécialisé dans le prétraitement de données de capteurs.

Tu reçois un dataset contenant des mesures issues de capteurs (id\_mesure, date\_heure, id\_capteur, batiment, temperature, humidite, pression, consommation et etat).

Tache : Ta mission est de proposer des stratégies de prétraitement pour les problèmes suivants :

1. Valeurs manquantes
2. Doublons
3. Valeurs aberrantes (outliers)
4. Variables catégorielles

Pour chaque problème, tu dois indiquer :

- Détection :

Comment détecter ce problème dans le dataset de capteurs ?

- Traitement :

Quelles stratégies de traitement proposes-tu ?

Donne au moins deux options possibles.

- Risques associés :

Quels sont les risques ou limites de chaque stratégie ?

Quel impact possible sur les modèles de Machine Learning ?

Contraintes :

- Adapte tes propositions au contexte des données de capteurs :  
séries temporelles, mesures physiques, bruit de capteur, pannes, etc.
- N'invente pas de valeurs réelles dans le dataset.
- Présente ta réponse sous forme de sections claires.
- Utilise un langage technique mais accessible.

Structure attendue :

## 1. Valeurs manquantes

- Détection :

- Traitement :

- Option 1 :

- Option 2 :
- Risques associés :

### ## 2. Doublons

- Détection :
- Traitement :
  - Option 1 :
  - Option 2 :
- Risques associés :

### ## 3. Valeurs aberrantes

- Détection :
- Traitement :
  - Option 1 :
  - Option 2 :
- Risques associés :

### ## 4. Variables catégorielles

- Détection :
- Traitement :
  - Option 1 :
  - Option 2 :
- Risques associés :

Dataset (description) :

[Insérer ici la description du dataset ]'''

## Question 2 :

### Prompt :

'''Rôle : Tu es un data scientist spécialisé dans l'analyse de données de capteurs et la visualisation pour le Machine Learning.

Analyse le fichier CSV « mesures\_capteurs.csv » contenant les colonnes suivantes :

- id\_mesure : identifiant de la mesure ;
- date\_heure : date et heure de la mesure ;
- id\_capteur : identifiant du capteur ;
- batiment : bâtiment où se trouve le capteur ;

- temperature : température mesurée ;
- humidite : humidité mesurée ;
- pression : pression mesurée ;
- consommation : consommation énergétique mesurée ;
- etat : état du capteur ou de la mesure (OK, ALERTE, ERREUR).

Objectif :

Proposer les visualisations les plus pertinentes pour comprendre la consommation énergétique d'un bâtiment à partir de ce dataset.

Pour chaque visualisation, indique :

1. Type de graphique :

(ex. lineplot, histogramme, boxplot, heatmap, scatter plot, etc.)

2. Variables utilisées :

précise les colonnes exactes du fichier.

3. Objectif :

explique ce que cette visualisation permet d'observer ou de comprendre.

4. Interprétation attendue :

décris les tendances, motifs ou anomalies que l'on cherche à identifier.

Contraintes obligatoires :

- Adapte les visualisations aux données de capteurs et aux séries temporelles.
- Utilise la colonne « date\_heure » pour les analyses temporelles.
- Utilise la colonne « batiment » pour comparer les bâtiments.
- Utilise la colonne « consommation » comme variable principale à expliquer.
- Prends en compte les variables explicatives possibles :  
temperature, humidite, pression, id\_capteur, etat.
- N'invente aucune colonne absente du fichier.
- Ne propose pas de visualisations trop génériques sans lien avec la consommation.
- Pour chaque graphique, indique clairement comment il aide à comprendre la consommation énergétique.
- Présente la réponse sous forme d'un tableau de synthèse, puis ajoute des explications détaillées.

Le tableau doit contenir exactement les colonnes suivantes :

| Visualisation | Type de graphique | Variables utilisées | Objectif | Interprétation attendue |

...

### Question 3 :

#### Prompt :

``` Rôle : Tu es un data scientist spécialisé dans la prédiction de la consommation énergétique des bâtiments.

Dataset :

Tu dois analyser le dataset « mesures_capteurs.csv », qui contient les colonnes suivantes :

- id_mesure : identifiant de la mesure ;
- date_heure : date et heure de la mesure ;
- id_capteur : identifiant du capteur ;
- batiment : bâtiment où se trouve le capteur ;
- temperature : température mesurée ;
- humidite : humidité mesurée ;
- pression : pression mesurée ;
- consommation : consommation énergétique mesurée ;
- etat : état du capteur ou de la mesure.

Objectif :

À partir de ce dataset, propose plusieurs modèles adaptés à la prédiction de la consommation énergétique d'un bâtiment.

Pour chaque modèle proposé, indique :

- le nom du modèle ;
- son principe de fonctionnement ;
- le type de problème traité ;
- ses avantages ;
- ses limites ;
- les métriques pertinentes pour évaluer ses performances.

Métriques :

Propose des métriques adaptées à l'évaluation de la prédiction de la variable « consommation », par exemple :

- MAE ;
- RMSE ;
- MAPE ;
- R^2 .

Contraintes :

- Proposer plusieurs modèles appartenant à des approches différentes, par exemple la régression, les arbres de décision, les modèles d'ensemble ou les modèles de séries temporelles.
- Choisir les modèles en fonction des caractéristiques du dataset.
- Utiliser « consommation » comme variable cible.
- Prendre en compte les variables disponibles : « date_heure », « temperature », « humidite », « pression », « id_capteur », « batiment » et « etat ».
- Ne pas inventer de valeurs, de résultats de performance ou de colonnes absentes du dataset.
- Ne pas considérer un modèle comme le meilleur sans résultats d'évaluation.
- Présenter la réponse dans un langage technique mais accessible.

Format attendu :

Présente les résultats dans un tableau contenant exactement les colonnes suivantes :

| Modèle | Principe | Type de problème | Avantages | Limites | Métriques pertinentes |

Termine par une courte recommandation indiquant quels modèles semblent les plus adaptés aux caractéristiques de ce dataset et pourquoi.``

Question 4 :

Prompt :

`` Rôle : Tu es un spécialiste du Machine Learning et de l'évaluation des modèles de classification.

Tache :

Explique les métriques de classification suivantes :

- Accuracy ;
- Precision ;
- Recall ;
- F1-score ;
- ROC-AUC.

Pour chaque métrique, indique obligatoirement :

1. Sa définition ;
2. Sa formule, lorsque cela est pertinent ;
3. Son interprétation ;
4. Un exemple concret et simple ;

5. Le contexte dans lequel elle est particulièrement utile ;

6. Ses avantages et ses limites éventuelles.

Utilise les notions suivantes lorsque cela est nécessaire :

- vrai positif (TP) ;
- vrai négatif (TN) ;
- faux positif (FP) ;
- faux négatif (FN).

Utilise un même exemple concret pour faciliter la comparaison entre les métriques, par exemple la détection d'un capteur en état « ALERTE » ou « ERREUR ».

Contraintes :

- Utilise un langage technique mais accessible.
- Ne donne pas seulement les formules : explique leur signification concrète.
- Utilise des exemples numériques simples et cohérents.
- Distingue clairement l'objectif de chaque métrique.
- N'invente pas de résultats provenant d'un véritable dataset.
- Présente la réponse avec une section par métrique.

Format attendu :

Pour chaque métrique, utilise la structure suivante :

Nom de la métrique

- Définition :
- Formule :
- Interprétation :
- Exemple concret :
- Contexte d'utilisation :
- Avantages :
- Limites :

Termine par un tableau comparatif contenant les colonnes suivantes :

| Métrique | Ce qu'elle mesure | Quand l'utiliser | Limite principale | ``

Question 5 :

Prompt :

`` Rôle : Tu es un spécialiste du Machine Learning et de l'évaluation des modèles de régression.

Tache : Explique les métriques de régression suivantes

- MAE ;
- MSE ;
- RMSE.

Pour chaque métrique, indique obligatoirement :

1. Sa définition ;
2. Sa formule ;
3. Son interprétation ;
4. Un exemple concret et simple ;
5. Le contexte dans lequel elle est particulièrement utile ;
6. Ses avantages et ses limites.

Contraintes :

- Utiliser un langage technique mais accessible.
- Ne pas donner uniquement les formules : expliquer leur signification concrète.
- Utiliser un exemple numérique simple et cohérent pour les trois métriques.
- Préciser les différences entre MAE, MSE et RMSE.
- Ne pas inventer de résultats provenant d'un véritable dataset.
- Présenter une section distincte pour chaque métrique.

Format attendu :

Pour chaque métrique, respecter la structure suivante :

Nom de la métrique

- Définition :
- Formule :
- Interprétation :
- Exemple concret :
- Contexte d'utilisation :
- Avantages :
- Limites :

Terminer par un tableau comparatif contenant exactement les colonnes suivantes :

| Métrique | Ce qu'elle mesure | Sensibilité aux grandes erreurs | Unité | Contexte d'utilisation | ``

Partie 7 – Prompt Engineering et RAG

Question2 : 2) Tester trois prompts pour poser une question relative à un contenu du document.

Prompt A : poser la question sans fournir le document au LLM :

```Combien de jours maximum par mois peut-on télétravailler chez TechFlow ?```

**Réponse du LLM:**

**“ Je n'ai pas d'information sur une politique de télétravail chez « TechFlow » — ni dans nos échanges précédents, ni dans mes connaissances générales (ce n'est pas une entreprise que je reconnais).**

**Si c'est tiré d'un document, d'un énoncé de TP ou d'un cas pratique que vous avez sous les yeux, pouvez-vous me le partager ou me donner plus de contexte ? Je pourrai alors vous répondre précisément. ”**

**Prompt B : poser la question en fournissant le document :**

```Voici un document :

POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL – TECHFLOW (Version 2026)

Entrée en vigueur : 1er janvier 2026

Article 1 – Éligibilité

Le télétravail est ouvert à tous les salariés en CDI ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les salariés en CDD, stage ou alternance ne sont pas éligibles.

Article 2 – Fréquence maximale

Chaque salarié éligible peut télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine, soit maximum 12 jours par mois calendaires. Le télétravail ne peut pas dépasser 60% du temps de travail mensuel.

Article 3 – Jours autorisés

Les jours de télétravail doivent être convenus avec le manager et sont limités aux mardis, mercredis et jeudis. Les lundis et vendredis sont réservés au travail en présentiel pour favoriser la collaboration d'équipe.

Article 4 – Équipement fourni

L'entreprise fournit un ordinateur portable, un écran externe et une allocation forfaitaire de 50 euros par mois pour couvrir les frais d'électricité et d'internet.

Le mobilier (chaise, bureau) reste à la charge du salarié.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en télétravail ne sont pas tenus de répondre aux emails ou appels en dehors des horaires de travail (9h-18h). Toute sollicitation en dehors de ces horaires doit être exceptionnelle et justifiée par le manager.

Article 6 – Contrôle et suivi

Le temps de télétravail est déclaré via l'outil interne "WorkTrack" avant le 25 de chaque mois pour le mois suivant. Tout dépassement de la limite de 12 jours doit être validé par les RH et la direction.

Article 7 – Suspension du télétravail

L'entreprise se réserve le droit de suspendre temporairement le télétravail en cas de besoins opérationnels critiques, avec un préavis minimum de 5 jours ouvrés.

Question : Combien de jours maximum par mois peut-on télétravailler chez TechFlow ?'''

Réponse du LLM :

“ D'après l'Article 2 de ce document, un salarié éligible peut télétravailler maximum 12 jours par mois calendaires (soit jusqu'à 3 jours par semaine, sans dépasser 60% du temps de travail mensuel).”

Prompt C : poser la question en fournissant le document avec les contraintes :

'''Rôle : Tu es un assistant expert en ressources humaines.

Tache : Réponds à la question ci-dessous en utilisant UNIQUEMENT le document fourni.

Contraintes :

1. Utilise uniquement les informations présentes dans le document.
2. N'invente aucune information absente.
3. Si l'information n'est pas dans le document, indique clairement :
« Information non disponible dans le document fourni. »
4. Eventuellement cite la source de l'article ou le passage utilisé lorsque tu donnes une réponse.
5. donne uniquement la réponse exacte de la question posée sans y inclure d'autres informations

DOCUMENT :

POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL – TECHFLOW (Version 2026)

Entrée en vigueur : 1er janvier 2026

Article 1 – Éligibilité

Le télétravail est ouvert à tous les salariés en CDI ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les salariés en CDD, stage ou alternance ne sont pas éligibles.

Article 2 – Fréquence maximale

Chaque salarié éligible peut télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine, soit maximum 12 jours par mois calendaires. Le télétravail ne peut pas dépasser 60% du temps de travail mensuel.

Article 3 – Jours autorisés

Les jours de télétravail doivent être convenus avec le manager et sont limités aux mardis, mercredis et jeudis. Les lundis et vendredis sont réservés au travail en présentiel pour favoriser la collaboration d'équipe.

Article 4 – Équipement fourni

L'entreprise fournit un ordinateur portable, un écran externe et une allocation forfaitaire de 50 euros par mois pour couvrir les frais d'électricité et d'internet. Le mobilier (chaise, bureau) reste à la charge du salarié.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en télétravail ne sont pas tenus de répondre aux emails ou appels en dehors des horaires de travail (9h-18h). Toute sollicitation en dehors de ces horaires doit être exceptionnelle et justifiée par le manager.

Article 6 – Contrôle et suivi

Le temps de télétravail est déclaré via l'outil interne "WorkTrack" avant le 25 de chaque mois pour le mois suivant. Tout dépassement de la limite de 12 jours doit être validé par les RH et la direction.

Article 7 – Suspension du télétravail

L'entreprise se réserve le droit de suspendre temporairement le télétravail en cas de besoins opérationnels critiques, avec un préavis minimum de 5 jours ouvrés.

Question : Combien de jours maximum par mois peut-on télétravailler chez TechFlow ?`´´´

Réponse du LLM :

“ 12 jours par mois calendaires (Article 2).”

Question 3 : Comparer les résultats

| Critère | Prompt A (sans document) | Prompt B (avec document) | Prompt C (avec contraintes) |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Réponse correcte ? | Non (ne peut pas répondre) | Oui | Oui |
| Le modèle a-t-il inventé ? | Non (il reconnaît l'incertitude) | Non (il utilise le document) | Non (il utilise le document) |
| Cite-t-il une source ? | (pas de document) | Oui (Article 2) | Oui (Article 2) |
| Reconnaît-il l'incertitude ? | Oui (il dit clairement qu'il ne sait pas) | pas nécessaire, info présente | pas nécessaire, info présente |

Ce qu'on peut dire :

- Le **Prompt A** montre que **le prompting seul ne suffit pas** : le modèle est honnête, mais impuissant.
- Le **Prompt B** montre que **ajouter le contexte aide** : la réponse devient correcte et sourcée.
- Le **Prompt C** montre que **ajouter des contraintes rend le modèle plus fiable** : il reste fidèle au document, est concis, et cite ses sources.

Partie 8 – Évaluation et optimisation des prompts

Exemple de texte :

[Le télétravail s'est considérablement développé ces dernières années, transformant profondément l'organisation du travail dans de nombreuses entreprises. Cette évolution présente plusieurs avantages tant pour les salariés que pour les employeurs.

Pour les salariés, le télétravail offre d'abord une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. En supprimant les temps de transport, souvent longs et stressants, les travailleurs gagnent en temps libre et en qualité de vie. Ils peuvent ainsi organiser leur journée de manière plus flexible et consacrer plus de temps à leur famille ou à leurs loisirs.

Le télétravail permet également une augmentation de la productivité. De nombreuses études montrent que les salariés travaillant à domicile sont souvent plus concentrés, moins sujets aux interruptions fréquentes du bureau

et donc plus efficaces. Certains rapportent même une hausse de 20 à 30% de leur productivité.

Du côté des employeurs, le télétravail réduit les coûts immobiliers. Moins de salariés présents simultanément signifie qu'il est possible de réduire la surface de bureaux, voire d'opter pour des espaces de coworking partagés. Cela représente des économies substantielles, surtout dans les grandes villes où les loyers sont élevés.

Enfin, le télétravail contribue à la réduction de l'empreinte carbone. Moins de déplacements domicile-travail signifie moins de voitures sur les routes et donc moins d'émissions de CO₂. C'est un avantage environnemental non négligeable à l'heure de la transition écologique.

Cependant, le télétravail présente aussi des défis, comme le risque d'isolement social ou la difficulté à séparer vie professionnelle et personnelle. Il nécessite donc une organisation réfléchie et des outils adaptés pour être pleinement bénéfique.]

Prompt A : « Résume ce texte. »

Réponse du LLM :

“ Le télétravail, en plein essor, transforme l'organisation du travail avec des bénéfices pour les deux parties. Pour les salariés : meilleur équilibre vie pro/vie perso grâce à la suppression des trajets, et productivité accrue (jusqu'à 20-30% selon certaines études) liée à une meilleure concentration. Pour les employeurs : réduction des coûts immobiliers grâce à des espaces de bureaux plus petits ou partagés. S'y ajoute un bénéfice environnemental, avec moins de trajets domicile-travail et donc moins d'émissions de CO₂.

Le texte souligne toutefois des limites : risque d'isolement social et difficulté à séparer vie professionnelle et personnelle, d'où la nécessité d'une organisation rigoureuse et d'outils adaptés pour en tirer pleinement parti.”

Prompt B : « Résume ce texte en 150 mots »

Réponse du LLM :

“ Le télétravail s'est fortement développé et transforme l'organisation du travail, avec des avantages pour salariés et employeurs.

Pour les salariés, il améliore l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle en supprimant les trajets domicile-travail, source de temps libre et de moins de stress. Il favorise aussi une meilleure productivité : moins d'interruptions qu'au bureau, avec des gains estimés entre 20 et 30 % selon certaines études.

Pour les employeurs, le télétravail réduit les coûts immobiliers grâce à des bureaux plus petits ou des espaces partagés, un atout important dans les grandes villes où les loyers sont élevés.

Sur le plan environnemental, la diminution des déplacements réduit les émissions de CO2, un bénéfice notable dans le contexte de la transition écologique.

Toutefois, ce mode de travail comporte des limites : risque d'isolement social et difficulté à séparer sphères professionnelle et personnelle. Une organisation rigoureuse et des outils adaptés sont donc nécessaires pour en tirer pleinement parti.”

Prompt C : avec plus de composants de prompt

``` Rôle : Tu es un assistant expert en synthèse de documents.

Tâche : Résume le texte ci-dessous de manière claire et structurée.

Contraintes :

1. Longueur : maximum 150 mots
2. Style : professionnel et neutre
3. Structure : utilise 3 à 5 phrases maximum
4. Contenu : inclue les 3 avantages principaux mentionnés dans le texte
5. Ne pas ajouter d'information absente du texte original
6. Langue : français

Texte à résumer :

[Le télétravail s'est considérablement développé ces dernières années, transformant profondément l'organisation du travail dans de nombreuses entreprises. Cette évolution présente plusieurs avantages tant pour les salariés que pour les employeurs.

Pour les salariés, le télétravail offre d'abord une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. En supprimant les temps de transport, souvent longs et stressants, les travailleurs gagnent en temps libre et en qualité de vie. Ils peuvent ainsi organiser leur journée de manière plus flexible et consacrer plus de temps à leur famille ou à leurs loisirs.

Le télétravail permet également une augmentation de la productivité. De nombreuses études montrent que les salariés travaillant à domicile sont souvent plus concentrés, moins sujets aux interruptions fréquentes du bureau et donc plus efficaces. Certains rapportent même une hausse de 20 à 30% de leur productivité.

Du côté des employeurs, le télétravail réduit les coûts immobiliers. Moins de salariés présents simultanément signifie qu'il est possible de réduire la surface de bureaux, voire d'opter pour des espaces de coworking partagés. Cela représente des économies substantielles, surtout dans les grandes villes où les loyers sont élevés.

Enfin, le télétravail contribue à la réduction de l'empreinte carbone. Moins de déplacements domicile-travail signifie moins de voitures sur les routes et donc moins d'émissions de CO2. C'est un avantage environnemental non négligeable à l'heure de la transition écologique.

Cependant, le télétravail présente aussi des défis, comme le risque d'isolement social ou la difficulté à séparer vie professionnelle et personnelle. Il nécessite donc une organisation réfléchie et des outils adaptés pour être pleinement bénéfique. ]```

### Réponse du LLM :

**“ Le télétravail a profondément transformé l'organisation du travail en entreprise ces dernières années. Il offre aux salariés une meilleure conciliation vie professionnelle-personnelle grâce à la suppression des temps de transport, ainsi qu'une productivité accrue, certains rapportant des gains de 20 à 30%. Pour les employeurs, il permet une réduction significative des coûts immobiliers via la diminution des surfaces de bureaux nécessaires. Enfin, cette pratique contribue à réduire l'empreinte carbone en limitant les déplacements domicile-travail. Ces bénéfices s'accompagnent toutefois de défis organisationnels à anticiper, comme l'isolement social.”**

### Evaluation des réponses :

**Pour le prompt A :** le modèle a résumé le texte en 115 mots, elle est complète et fidèle, mais sans contrainte de longueur. Parfait pour un résumé libre.

**Pour le prompt B :** Le modèle n'a pas respecté la contrainte exigée. Au lieu de résumer le texte en 150 mots il l'a résumé en 165 mots.

**Pour le prompt C :** le modèle a respecté toutes les contraintes, concis, clair, professionnel. Idéal pour un rapport ou une synthèse exécutive.